

## Der Notenrechner

Sie sollen für eine Schule ein Notenverwaltungsprogramm unter Excel nach folgendem Aufbau erstellen:

|    | A | B                        | C                    | D         | E                | F         | G                 | H           | I              | J               | K              | M |
|----|---|--------------------------|----------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|---|
| 1  |   | Notenverwaltungsprogramm |                      |           |                  |           |                   |             |                |                 |                |   |
| 2  |   |                          |                      |           |                  |           |                   |             |                |                 |                |   |
| 3  |   |                          | maximale Punkte:     |           | maximale Punkte  |           |                   |             |                |                 |                |   |
| 4  |   | Schüler                  | erreichte Punkte     | Note KA 1 | erreichte Punkte | Note KA 2 | Notendurchschnitt | Zeugnisnote | Text           | Schülergespräch | Elterngespräch |   |
| 5  |   | Walkes, Otto             |                      |           |                  |           |                   |             |                |                 |                |   |
| 6  |   | Beckham, David           |                      |           |                  |           |                   |             |                |                 |                |   |
| 7  |   | Einstein, Albert         |                      |           |                  |           |                   |             |                |                 |                |   |
| 8  |   | Chan, Jackie             |                      |           |                  |           |                   |             |                |                 |                |   |
| 9  |   | Lee, Bruce               |                      |           |                  |           |                   |             |                |                 |                |   |
| 10 |   | Raab, Stefan             |                      |           |                  |           |                   |             |                |                 |                |   |
| 11 |   |                          |                      |           |                  |           |                   |             |                |                 |                |   |
| 12 |   | Anzahl KA-Teilnehmer     |                      |           |                  |           |                   |             | Anzahl Schüler |                 |                |   |
| 13 |   | Beste Note               |                      |           |                  |           |                   |             |                |                 |                |   |
| 14 |   | Schlechteste Note        |                      |           |                  |           |                   |             |                |                 |                |   |
| 15 |   | Notendurchschnitt        |                      |           |                  |           |                   |             |                |                 |                |   |
| 16 |   |                          |                      |           |                  |           |                   |             |                |                 |                |   |
| 17 |   |                          | Notenspiegel Zeugnis |           |                  |           |                   |             |                |                 |                |   |
| 18 |   |                          | 1                    | 2         | 3                | 4         | 5                 | 6           |                |                 |                |   |
| 19 |   |                          |                      |           |                  |           |                   |             |                |                 |                |   |
| 20 |   |                          |                      |           |                  |           |                   |             |                |                 |                |   |

Die in der Tabelle farbig hinterlegten Zellen sind Eingabefelder, d.h. in ihnen steht keine Formeln. In den Zellen D3 und F3 trägt der Lehrer die jeweilige maximal zu erreichende Punktzahl in der ersten und zweiten Klassenarbeit ein. In den Zellen der C-Spalte und der E-Spalte werden außerdem die von den Schülern in der ersten und zweiten Klassenarbeit erreichten Punkte eingetragen.

### Arbeitsauftrag:

Erstellen Sie eine Vorlage für das Notenverwaltungsprogramm nach obiger Vorlage. Füllen Sie in die Zellen D3 und F3 sowie in die Zellen der C-Spalte und der E-Spalte fiktive Punkte ein. Dies erleichtert Ihnen die weitere Arbeit.

Fügen Sie in die weiteren Zellen Formeln ein, dass von Excel folgende Berechnungen durchgeführt werden.

### Spalte „Note KA1“ und Spalte „Note KA2“:

Hier sollen die Klassenarbeitsnoten aufgrund der erreichten und der maximalen Punktzahl berechnet werden. Die Berechnung der Klassenarbeitsnote erfolgt nach der offiziellen Notenformel. Diese lautet:  

$$\text{Note} = 6 - (5 \cdot \text{erreichte Punkte} / \text{maximale Punkte})$$

Die so berechnete Note soll auf eine Nachkommastelle abgerundet werden, d.h. aus der Note 2,49 wird die Note 2,4 und nicht die Note 2,5.

Schüler, die die Klassenarbeit nicht mitgeschrieben haben, erhalten keine Note.

### Spalte „Notendurchschnitt“:

In dieser Spalte soll der Notendurchschnitt auf zwei Dezimalstellen genau aufgrund der erzielten Noten in den Klassenarbeiten ermittelt werden. Dabei ist zu beachten, dass manche Schüler aufgrund von Krankheit etc. eventuell nicht alle Klassenarbeiten mitschreiben. In dieser Spalte werden die Noten normal gerundet.

### Spalte „Zeugnisnote“:

Hier soll die Zeugnisnote aufgrund des Notendurchschnitts als ganze Zahl angezeigt werden.

### Spalte „Text“:

In dieser Spalte soll die Zeugnis Note als Text ausgegeben werden. Hat ein Schüler z.B. die Zeugnisnote 1, dann soll in dieser Spalte „sehr gut“ stehen, bei einer 2 „gut“ usw.

### Spalte „Schülergespräch“:

Wenn in den von einem Schüler geschriebenen Klassenarbeiten eine Note schlechter als 4,4 ist, dann soll ein „Ja“ in dieser Spalte erscheinen.

### Spalte „Elterngespräch“:

Wenn die Noten in der ersten und zweiten Klassenarbeit beide schlechter als 4,4 sind, dann soll in dieser Spalte ein „Ja“ erscheinen.

### Zelle D12 und F12:

Hier soll angezeigt werden wieviel Schüler die erste und wieviel Schüler die zweite Klassenarbeit mitgeschrieben haben.

### Zelle D13 und F13:

In diesen Zellen soll die jeweils beste Note der ersten und zweiten Klassenarbeit ausgelesen werden.

### Zelle D12 und F12:

In diesen Zellen soll die jeweils schlechteste Note der ersten und zweiten Klassenarbeit ausgelesen werden.

### Zelle D12 und F12:

Hier soll der Klassenarbeitsnotendurchschnitt der ersten und zweiten Arbeit berechnet werden.

### Zeile 19 „Notenspiegel Zeugnis“:

In dieser Zeile soll angezeigt werden wieviel Schüler im Zeugnis eine 1, 2, 3 usw. erhalten haben.

### Allgemeine Vorgaben:

Alle Zellen sollen so formatiert werden, dass keine Fehlermeldungen angezeigt werden, wenn die Tabelle keine Werte enthält. Sind z.B. die Eingabefelder für die maximale Klassenarbeit oder für die von den Schülern erreichte Punktzahl leer, dann soll es in den Spalten „Note KA1“ und „Note KA2“ zu keiner Fehlermeldung kommen.

Eine Möglichkeit Fehlermeldungen zu vermeiden, soll folgendes Beispiel zeigen;  
Gegeben sei die Tabelle:

|   | A            | B         | C              |
|---|--------------|-----------|----------------|
| 1 | Preis gesamt | Stückzahl | Preis je Stück |
| 2 | 100,00 €     | 20        | 5,00 €         |
| 3 | 100,00 €     |           | #DIV/0!        |
| 4 |              | 20        | 0,00 €         |

Möchte man in der C-Spalte den Stückpreis berechnen und trägt in C3 die Formel = A3 / B3 bzw. in C4 die Formel = A4 / B4 ein, dann gibt Excel die Fehlermeldung #DIV/0! bzw. 0,00 € aus. Um dies zu vermeiden, kann man den Eintrag in C3 folgendermaßen erweitern:

=wenn(oder(A3="";B3="");""; A3 / B3).

Bedeutung: Wenn A3 oder B3 leer sind, dann soll Excel auch C3 leer lassen. Ansonsten soll die Berechnung A3 / B3 durchgeführt werden. Diese Berechnung wird also nur durchgeführt, wenn in beiden Zellen A3 und B3 ein Wert steht.